

RELATIVIDADE RESTRITA – PROVA: DILATAÇÃO DO TEMPO, CONTRAÇÃO DO ESPAÇO, PARADOXO DOS GÊMEOS E EFEITO DOPPLER

Sandro Dias Pinto Vitenti

Departamento de Física – CCE – UEL

Em toda a prova abaixo usaremos assinatura $(-, +, +, +)$ e coordenadas em anos-luz.

1. Separação invariante e relatividade da simultaneidade: Considere dois eventos A e B. No referencial inercial S, temos:

$$x_A^\mu = (x_A^0, x_A^1) = (3, 7), \quad x_B^\mu = (x_B^0, x_B^1) = (1, 3).$$

- (a) Calcule a separação invariante Δs^2 usando a métrica de Minkowski $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1)$, classifique a separação (tipo tempo, tipo espaço ou nula) e determine qual evento ocorre primeiro em S.
 - (b) Determine a velocidade v de um referencial S' em que A e B são simultâneos. Mostre explicitamente, usando a transformação de Lorentz, que as coordenadas de tempo de A e B coincidem em S' .
 - (c) É possível encontrar um referencial em que a *ordem temporal* dos eventos seja invertida? E a *ordem espacial*? Justifique ambas as respostas usando Δs^2 e interprete fisicamente.
2. Invariância da métrica e transformações de Lorentz: Considere um referencial S' em movimento com velocidade v ao longo do eixo x^1 .
- (a) Escreva a transformação de Lorentz na forma tensorial $x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu$, exibindo explicitamente Λ^μ_ν em termos de γ e $\beta = v/c$. Mostre que a métrica satisfaz $\Lambda^\rho_\mu \Lambda^\sigma_\nu \eta_{\rho\sigma} = \eta_{\mu\nu}$.
 - (b) Use o resultado anterior para mostrar que tanto o intervalo $\Delta s^2 = \eta_{\mu\nu} \Delta x^\mu \Delta x^\nu$ quanto o tempo próprio $\Delta\tau = \int \sqrt{-\eta_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu} dt$ são invariantes sob transformações de Lorentz.
3. Paradoxo dos gêmeos: Um gêmeo parte da Terra ($x = 0$) até $x = 2$ anos-luz com $v = \sqrt{3}/2$, retornando com $v = -\sqrt{3}/2$.

- (a) Represente a situação em um diagrama de espaço-tempo (x^0, x^1) , marcando os eventos de partida, inversão e reencontro. Calcule o tempo coordenado total na Terra e o tempo próprio acumulado pela nave usando $\Delta\tau = \Delta t\sqrt{1 - v^2/c^2}$. Compare os resultados.
 - (b) Trace as linhas de simultaneidade da Terra e da nave (ida e volta). Mostre que as linhas de simultaneidade da nave se cruzam no evento de inversão e discuta a consequência para a contagem do tempo próprio.
 - (c) Por que não há simetria entre os dois gêmeos? Qual elemento físico rompe a equivalência entre os referenciais? Como o tempo próprio resolve o aparente paradoxo?
4. Vetores e covetores: Seja $y^\mu = \phi_y^\mu(x)$ uma transformação de coordenadas com inversa $x^\mu = \phi_x^\mu(y)$.
- (a) Mostre que a derivada direcional satisfaz $\frac{\partial f}{\partial v} = v^\mu \frac{\partial f}{\partial x^\mu}$, justificando a representação $v \equiv v^\mu \frac{\partial}{\partial x^\mu}$. Use esse resultado para mostrar que as componentes do vetor transformam como $v'^\mu = \frac{\partial \phi_y^\mu}{\partial x^\nu} v^\nu$.
 - (b) Mostre que o covetor $w_\mu = \frac{\partial f}{\partial x^\mu}$ transforma como $w'_\nu = \frac{\partial \phi_x^\mu}{\partial y^\nu} w_\mu$, ou seja, com o jacobiano inverso em relação ao vetor. Prove que os jacobianos $\frac{\partial \phi_y^\mu}{\partial x^\nu}$ e $\frac{\partial \phi_x^\mu}{\partial y^\nu}$ são inversos um do outro usando a regra da cadeia em $\phi_y \circ \phi_x = \text{id}$.